Zustandsgrößen realer Gase

Florian Vasel und Tom Schulte

Es wurden mehrere Isothermen von SF_6 zwischen 30°C und 50°C aufgenommen. Aus den Isothermen wurden die kritische Temperatur $T_k = (47,4 \pm 1,5)\,°\mathrm{C}$, der kritische Druck $p_k = (37,0 \pm 1,3)\,\mathrm{bar}$, das kritische Volumen $V_k = (0,55 \pm 0,10)\,\mathrm{cm}^3$ und die beiden Parameter der Van-der-Waals Gleichung, $a = (8,10 \pm 0,55) \cdot 10^6\,\frac{\mathrm{bar \cdot cm}^6}{\mathrm{mol}^2}$, $b = (90,1 \pm 3,1)\frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{mol}}$, bestimmt. Die vorliegende Stoffmenge des Gases wurde mittels der Van-der-Waals Gleichung bestimmt. Des weiteren wird aufgezeigt, dass reale Gase für große Volumina als ideale Gase genähert bzw. betrachtet werden können. Auch die Grenzen der Van-der-Waals Näherung werden untersucht, dafür wird die Messung mit dem Verlauf eines idealen Gases nach der idealen Gasgleichung und dem Verlauf eines reellen Gases nach der Van-der-Waals Gleichung verglichen. Der Dampfdruck wird anhand der aufgenommenen Isothermen untersucht und mit den theoretischen Erwartungen verglichen. Aus der Dampfdruckkurve wird die molare Verdampfungsenergie berechnet: $E_{\mathrm{mol}} = (1,97 \pm 0,25) \cdot 10^4\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}}$.

Versuchsdurchführung: 02. März 2021
Protokollabgabe: 09. März 2021
Abgabe der Verbesserung: 23. März 2021

1 Einleitung

Gase spielen in der Industrie eine wichtige Rolle. Dies gilt z.B. auch für die Pharmaindustrie. Dort werden Gase unter anderem als Prozessgase für Herstellungsprozesse wie etwa chemische Synthese, als hochreine Gase für das Labor, als Spezialgase für Forschung und Entwicklung und vieles mehr verwendet. Um Gase jedoch sicher in der Industrie einsetzen zu können, muss man ihre Eigenschaften verstehen. So gehören u.a. Phasenübergänge, welche den Übergang von zwei Aggregatszuständen beschreiben und z.B. beim Kochen von Wasser beobachtet werden können, zu diesen Eigenschaften. Im allgemeinen muss man jedoch auch das Verhalten von Gasen, speziell am besonders interessanten kritischen Punkt, verstehen.

Um das Verhalten von idealen Gasen zu beschreiben, verwendet man die ideale Gasgleichung. Damit ein Gas als ideales Gas angesehen wird, müssen die Gasmoleküle punktförmig sein und dürfen untereinaner nur bei Stößen wechselwirken. Das Verhalten von reellen Gasen wird mit der Van-der-Waals Gleichung besser beschrieben. Diese beiden Modelle werden in diesem Versuch auf ihre Gültigkeit bzw. Richtigkeit mit Hilfe des Gases SF_6 (Schwefelhexafluorid) untersucht. Des weiteren werden der kritische Punkt, die kritischen Koeffizienten, die Dampfdruckkurve und die vorliegende Stoffmenge von SF_6 bestimmt.

2 Grundlagen zur Van-der-Waals Gleichung

Die ideale Gasgleichung für eine beliebige Stoffmenge ν lautet:

$$p \cdot V = \nu \cdot R \cdot T \tag{1}$$

Das Verhalten eines idealen Gases wird bei konstanter Stoffmenge ν also vollständig durch die Temperatur, den Druck und das Volumen beschrieben. Die ideale Gasgleichung geht von punktförmigen Teilchen aus, welche nur bei Stößen miteinander interagieren. Dies ist natürlich in der Realität nicht der Fall. Eine bessere Näherung für das Verhalten von realen Gasen ist die Van-der-Waals Näherung. Diese geht nicht von punktförmigen Teilchen aus, sondern berücksichtigt deren Ausdehnung. Dies geschieht über den Koeffizienten b der Van-der-Waalsgleichung, welcher dem Kovolumen entspricht.

Die Van-der-Waals Gleichung für eine beliebige Stoffmenge ν lautet:

$$(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}) \cdot (V - \nu b) = \nu RT \tag{2}$$

Dabei sind p der Druck, ν die Stoffmenge, V das Volumen, T die Temperatur, a und b die Koeffizienten der Van-der-Waals Gleichung und R die universelle Gaskonstante ($R = 8,31447 \pm 0,00002\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}$ [1]).

Den Zusammenhang zwischen den kritischen Daten und den Konstanten der Van-der-Waals-Gleichung erhält man, indem man die kritische Isotherme in einem p-V-Diagramm ermittelt, die eine horizontale Tangente und einen Wendepunkt besitzt. Das bedeutet:

$$\frac{dp}{dV} = 0 \quad und \quad \frac{d^2p}{dV^2} = 0 \tag{3}$$

Mit den Formeln (2) und (3) bei $\nu = 1$ ergeben sich die folgenden Beziehungen für die kritischen Parameter:

$$p_\mathrm{k} = \frac{a}{27 \cdot b^2} \tag{4}$$

$$V_\mathrm{k} = 3b \tag{5}$$

$$T_\mathrm{k} = \frac{8a}{27 \cdot Rb} \tag{6}$$

3 Experiment

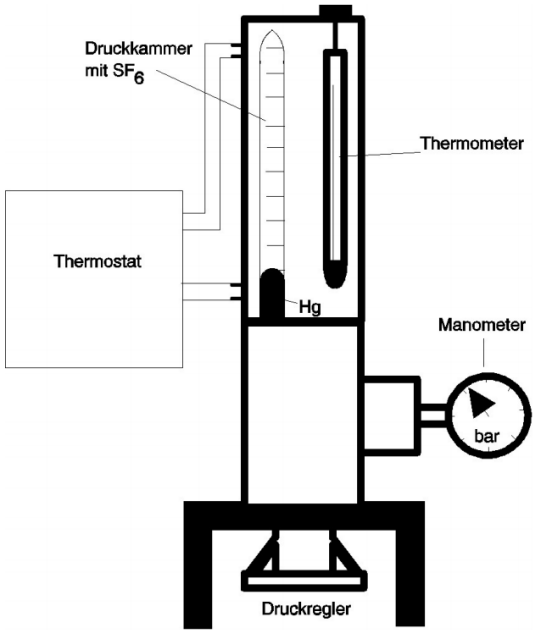

Abb. 1: Skizze des Versuchsaufbaus, der zur Bestimmung der Isothermen von SF_6 genutzt wurde. Es wurde das Volumen eingestellt, indem die Hg-Säule über den Druckregler verändert wurde. Der Druck wurde am Manometer abgelesen und die Temperatur am Thermometer. [3]

Der Versuch wurde nach Abb.1 aufgebaut, sowie am Thermostat die Temperatur eingestellt. Nach einer kurzen Wartezeit, die dazu diente, eine einheitliche Temperatur in Druckkammer und Thermometer herzustellen, wurden Isothermen gemessen. Für jeden Datenpunkt wurde das Volumen eingestellt und der Druck abgelesen. Hierzu wurde mittels des Druckreglers die Höhe der Hg-Säule in der Druckkammer verändert, wodurch das Volumen, welches SF_6 zur Verfügung stand, eingestellt wurde. Der Fehler des Volumens wird als ein halbes Skalenteil geschätzt und ist damit $0,25\,\mathrm{cm}^3$. Der Druck wurde am Manometer abgelesen, welches als Gerät der Klasse 1 und einer Range von 50 bar einen Fehler von $0,5$ bar hat. Mit einem Ablesefehler von $0,25$ bar erhalten wir nach Gauß einen Gesamtfehler von etwa $0,56$ bar. Der Fehler der Temperatur resultiert aus dem Gerätefehler des Voltcraft Multi-Thermometers DT 100 von 0,1°C. Nach jeder Volumenänderung wurde auch kurz gewartet, um den Temperaturausgleich zu gewährleisten. Bei jedem Knickpunkt wurden möglichst viele Datenpunkte genommen. Dieses Verfahren wurde für mehrere Temperaturen durchgeführt.

4 Ergebnisse der Messungen mit SF_6

4.1 Bestimmung der kritischen Parameter durch Messung mehrerer Isothermen von SF_6

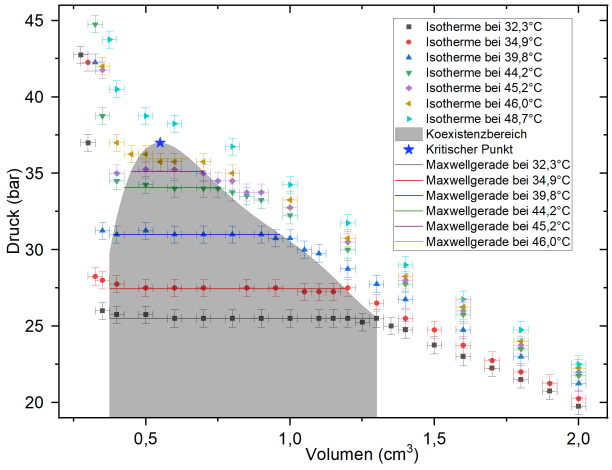

Abb. 2: Gemessene Isothermen von SF_6 zwischen 30°C und 50°C. Wobei das Volumen eingestellt wurde und der Druck abgelesen wird. Die Maxwellgeraden wurden durch Regression mittels Origin bestimmt. Die Binodale wurde durch ein Polynom sechsten Grades approximiert. Sie schließt den Koexistenzbereich ein und ihr Maximum ist der kritische Punkt. Anhand des kritischen Punktes wurden $p_k = (37,0 \pm 1,3)$ bar und $V_k = (0,55 \pm 0,10)\,\mathrm{cm}^3$ bestimmt.

In Abb.2 sind die gemessenen Isothermen sowie der Koexistenzbereich zu sehen. Für Temperaturen unter

der kritischen Temperatur existieren drei Phasenbereiche. Bei kleineren Volumina als denen des Koexistenzbereiches liegt eine Flüssigkeit vor, bei größern ein Gas. Oberhalb der kritischen Temperatur ist der Aggregatszustand immer gasförmig.

In Abb.2 erkennt man, dass die Isothermen bis 46°C einen waagerechten Abschnitt (Maxwellgerade) aufweisen, der bei größeren Temperaturen kleiner wird. Auf den Maxwellgeraden ist der Druck konstant, da sich in diesem Bereich das Gas verflüssigt und der Druck erst wieder steigt, wenn sich das ganze Gas verflüssigt hat. Die Einhüllende dieser Geraden heißt Binodale und begrenzt den Koexistenzbereich. In diesem ist ein Teil von SF_6 flüssig und ein Teil gasförmig. Das Maximum der Einhüllenden ist der kritische Punkt. Aus Abb.2 erkennt man, dass die kritische Temperatur zwischen 46°C und 48,7°C liegen muss, da die Isotherme bei 48,7°C keinen Terassenpunkt aufweist, aber die Isotherme bei 46°C noch eine Maxwellgerade zu erkennen ist. Den kritischen Druck und das kritische Volumen erhalten wir, indem wir den kritischen Punkt auf die jeweiligen Achsen projizieren. Dadurch erhält man:

$$p_k = (37,0 \pm 1,3)\,\mathrm{bar}$$
$$V_k = (0,55 \pm 0,10)\,\mathrm{cm}^3$$

Die Fehler von p_k und V_k wurden so gewählt, da der kritische Druck im Bereich zwischen den Isothermen 6 und 7 liegt und das kritische Volumen zwischen den Anfangs- und Endvolumen der Maxwellgerade von Isotherme 6.

4.2 Ermittlung der Dampfdruckkurve

Mit den Isothermen 1-6 wird die Dampfdruckkurve graphisch dargestellt. Dafür wird der Druck auf den Maxwellgeraden halblogarythmisch gegen das Inverse der Temperatur aufgetragen. Die Isotherme bei 48,7°C liegt über dem kritischen Punkt, dort gibt es dementsprechend keinen Dampfdruck mehr und die Isotherme ist für die Dampfdruckkurve nicht von Bedeutung. Der theoretische Zusammenhang zwischen Dampfdruck, Verdampfungsenergie und Temperatur lautet:

$$p = exp(\alpha - \frac{E}{Tk_\mathrm{B}}). \tag{7}$$

Hierbei ist $k_\mathrm{B} = (1,380650 \pm 0,000002) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}[1]$ die Boltzmankonstante, E die atomare Verdampfungsenergie eines Teilchens und α eine Konstante. Diesen Zusammenhang wollen wir durch die folgende graphische Auswertung nachweisen, dafür stellen wir Gleichung (7) um und erhalten:

$$ln(p) = \alpha - \frac{E}{Tk_\mathrm{B}}. \tag{8}$$

Dies entspricht einer linearen Gleichung von $ln(p)$, bei der α dem $ln(p)$-Achsenabschnitt und $\frac{E}{k_B}$ der Steigung m entspricht. Mittels Regression durch unsere Daten erhalten wir α und m. Mit den Formeln, wobei die $N_A = 6,0221420\,\frac{1}{\mathrm{mol}}[1]$ die Avrogadokonstante ist,

$$E = -k_\mathrm{B} \cdot m \quad und \quad E_{mol} = -k_\mathrm{B} \cdot m \cdot N_\mathrm{A} \tag{9}$$

erhalten wir:

$$E_\mathrm{mol} = (1,97 \pm 0,25) \cdot 10^4\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}}$$

Aus Abb. 3 erhalten wir über die Geraden maximaler Steigung und minimaler Steigung eine Größtfehlerabschätzung für m. Der Fehler von E berechnet sich nach Gauß. T_k erhält man, indem der Schnittpunkt der Dampfdruckkurve mit p_k ermittelt und auf die $\frac{1}{T}$-Achse projeziert wird. Dieser Wert muss dann noch invertiert werden. Den Fehler für T_k erhält man, indem man den Fehler von p_k subtrahiert bzw. zu p_k addiert und die entsprechenden $\frac{1}{T}$ abliest. Mit diesem Verfahren erhält man eine Größtfehlerabschätzung von $T_\mathrm{k} = (47,4 \pm 2,7)\,°\mathrm{C}$. Anhand von Abb.2 kann man T_k jedoch zwischen T_6 und T_7 lokalisieren, daher kann der Fehler nach unten korrigiert werden. Es ergibt sich:

$$T_\mathrm{k} = (47,4 \pm 1,5)\,°\mathrm{C}$$

4.3 Bestimmung gasspezifischer Parameter

4.3.1 Ermittlung der Konstanten a und b

Die Konstanten a und b werden benötigt, um SF_6 mittels der Van-der-Waals Gleichung zu beschreiben. In dieser beschreibt a den Kohäsionsdruck und b das Eigenvolumen der Moleküle. Zur Berechnung benötigt man T_k, p_k und V_k, die im Vorfeld bestimmt wurden. Setzt man die Formeln (4)-(6) geschickt ineinander ein und stellt nach den kritischen Koeffizienten um, so erhält man:

$$a = \frac{27R^2T_\mathrm{k}^2}{64p_\mathrm{k}} \tag{10}$$

$$b = \frac{RT_\mathrm{k}}{8p_\mathrm{k}} \tag{11}$$

Damit erhält man:

$$a = (8,10 \pm 0,55) \cdot 10^6\,\frac{\mathrm{bar} \cdot \mathrm{cm}^6}{\mathrm{mol}^2}$$
$$b = (90,1 \pm 3,1)\frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{mol}}$$

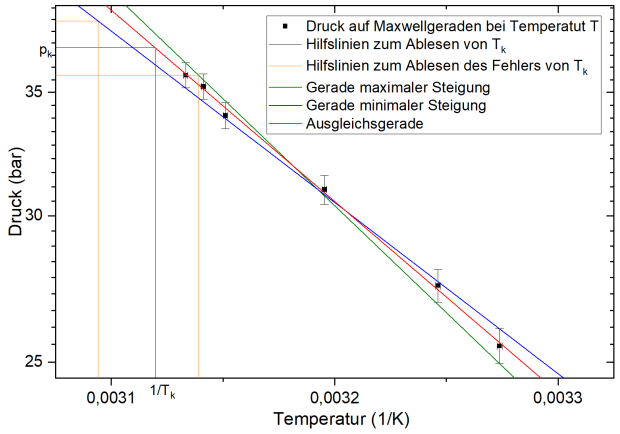

Abb. 3: Dampfdruckkurve von SF_6 mit Ausgleichsgerade. Der Fehler von 1/T ergibt sich aus der Gaußschen Fehlerrechnung und dem Fehler des Thermometers, der 0,1°C beträgt. $T_\mathrm{k} = (47,4 \pm 1,5)\,°\mathrm{C}$ wurde bestimmt, indem der Schnittpunkt von p_k mit der Dampfdruckkurve graphisch ermittelt wurde. Der Fehler von T_k ergibt sich über eine Größtfehlerabschätzung der Differenz des Bestwertes zur maximalen bzw. minimalen Dampfdruckkurve. Dieser konnte anhand von Abb.2 noch nach unten korrigiert werden. Mit der Steigung der Dampfdruckkurve wurde die molare Verdampfungsenergie $E_\mathrm{mol} = (1,97 \pm 0,25) \cdot 10^4\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}}$ bestimmt.

4.3.2 Bestimmung der Stoffmenge

Die Stoffmenge wird bestimmt, indem man Formel (5) für $\nu \neq 1$ betrachtet. So erhält man $V_\mathrm{k} = 3b\nu$. Durch Umstellen nach ν ergibt sich $\nu = \frac{V_\mathrm{k}}{3b}$. Daraus erhält man:

$$\nu = (2,03 \pm 0,38) \cdot 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

4.3.3 Bestimmung des kritischen Koeffizienten

Es wird der kritische Koeffizient berechnet. Dieser ist ein Maß für die Abweichung eines reellen Gases von einem idealen Gas. Die Formel zur Berechnung des kritischen Koeffizienten für eine beliebige Stoffmenge ν lautet:

$$K_\mathrm{k} = \frac{RT_\mathrm{k}\nu}{p_\mathrm{k}V_\mathrm{k}}$$

Wir erhalten:

$$K_\mathrm{k} = (2,67 \pm 0,70)$$

Beim Vergleich dieses Wertes mit dem für ein Van-der-Waals Gas ($K_\mathrm{k} = \frac{8}{3} = 2,\overline{6}$) erkennt man, dass diese im Rahmen der angegegben gültigen Ziffern identisch sind. Dies war auch zu erwarten, da

$$K_\mathrm{k} = \frac{R \cdot T_\mathrm{k} \cdot \nu}{p_\mathrm{k} \cdot V_\mathrm{k}} = \frac{R \cdot T_\mathrm{k} \cdot \frac{V_\mathrm{k}}{3b}}{p_\mathrm{k} \cdot V_\mathrm{k}} = \frac{R \cdot T_\mathrm{k}}{3b \cdot p_\mathrm{k}} = \frac{R \cdot T_\mathrm{k}}{3p_\mathrm{k} \cdot \frac{R \cdot T_\mathrm{k}}{8p_\mathrm{k}}} = \frac{8}{3}$$

gilt. Wobei bei der ersten Gleichheit die Berechnung von ν und bei der dritten die Berechnung von b eingesetzt wurde. Es wurden also die Parameter, welche mit Hilfe der Van-der-Waals Gleichung berechnet wurden, verwendet, um K_k zu berechnen. Die Formel, mit welcher man diesen berechnet, folgt jedoch auch aus der Van-der-Waals Gleichung. Somit handelt es sich um ein Zirkelschluss und man erhält als Ergebnis den kritischen Koeffizienten eines Van-der-Waals Gases. Der kritische Koeffizient ist für alle reellen Gase größer als $\frac{8}{3} \approx 2,667$.

4.4 Vergleich von Theorie und Experiment

Es werden die im Versuch aufgenommenen Messwerte der Isotherme bei 32,3°C mit einer Kurve aus der idealen Gasgleichung für T=32,3°C und einer Kurve aus der Van-der-Waals Gleichung für T=32,3°C verglichen. Dies ist in Abb.4 zu sehen.

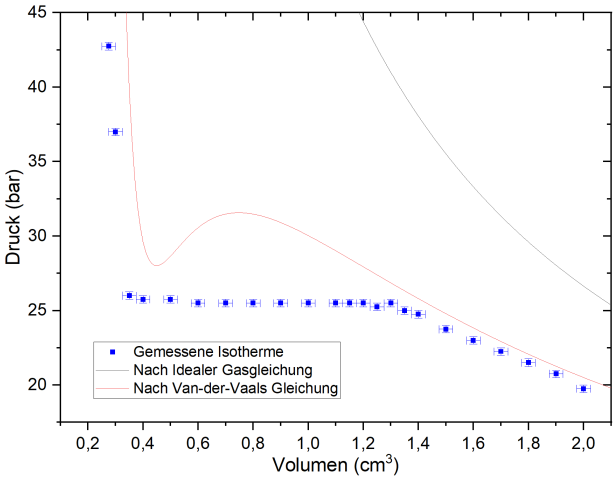

Abb. 4: Vergleich der Graphen der idealen Gasgleichung, der Van-der-Waals Gleichung und den gemessenen Daten bei 32,3°C. Es ist zu erkennen, dass die Van-der-Waals Gleichung das Verhalten eines realen Gases besser als die ideale Gasgleichung approximiert. Jedoch ist bei dem Graphen, welcher mit der Van-der-Waals Gleichung ermittelt wurde, im Gegensatz zum Graphen der aufgenommenen Daten keine Maxwellgerade zu erkennen.

Aus Abb.4 erkennt man deutlich, dass unsere gemessenen Daten von der Kurve aus der Van-der-Waals Gleichung besser beschrieben werden als von der idealen Gasgleichung. Beide errechneten Kurven kommen den gemessenen Daten für große Volumina

deutlich näher. Dies ist damit zu erklären, dass beide theoretischen Kurven für $V \to \infty$ sich etwa wie ein ideales Gas verhalten und auch das reale Gas sich in diesem Grenzfall so gut nähern lässt. Außerdem scheint die Van-der-Waals Gleichung das reelle Gas auch gut für kleine Volumina zu beschreiben. Dort versagt die ideale Gasgleichung jedoch, da nun die Ausdehnung der Moleküle eine wichtige Rolle spielt, wodurch diese Teilchen häufiger zusammenstoßen und damit auch ein größerer Druck entsteht. Man erkennt jedoch einen Unterschied zwischen dem realen Gas und der Kurve aus der Van-der-Vaals Gleichung. Dies ist ein Beleg dafür, dass SF_6 kein Van-der-Waals Gas ist und somit ein Modell mit mehr Parametern benötigt werden würde, um SF_6 besser zu approximieren. Es ist aber deutlich zu sehen, dass die Approximation durch die Van-der-Waals Gleichung erheblich besser als die durch die ideale Gasgleichung ist. Dies kann man damit erklären, dass die Van-der-Waals Gleichung berücksichtigt, dass die Gasmoleküle eine Ausdehnung haben und Van-der-Waals Bindungen eingehen. Beim Graph der Van-der-Waals Gleichung ist keine Maxwellgerade zu erkennen. Bei realen Gasen entsteht diese dadurch, dass, solange gemischte Zustände vorliegen, sich der Druck nicht ändert.

In Tabelle 1 sind alle berechneten Werte mit dem zugehörigen Literaturwert, sofern es welche gibt, aufgeführt. Der angegebene Literaturwert für die Verdampfungsenergie ist in der angegeben Quelle in $\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}$ angegeben. Dieser wurde mit Hilfe der molaren Masse von SF_6, welche $\mathrm{m_{mol}} = 146,05\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}$ [4] beträgt, in $\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$ umgerechnet.

Größe	Berechneter Wert	Literaturwert
T_k in °C	$(47,4 \pm 1,5)$	45,5[2]
p_k in bar	$(37,00 \pm 1,25)$	37,6[2]
V_k in cm^3	$(0,55 \pm 0,10)$	—
E_mol in $10^4\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}}$	$(1,97 \pm 0,25)$	1,68 [5]
ν in 10^{-3} mol	$(2,03 \pm 0,38)$	—
a in $10^6\,\frac{\mathrm{bar \cdot cm^6}}{\mathrm{mol^2}}$	$(8,10 \pm 0,55)$	7,8[6]
b in $\frac{\mathrm{cm^3}}{\mathrm{mol}}$	$(90,1 \pm 3,1)$	87 [6]
K_k	$(2,67 \pm 0,70)$	—

Tabelle 1: Zusammenstellung und Vergleich der berechneten bzw. gemessenen Werte mit den Literaturwerten

5 Zusammenfassung

Durch die Messung von Isothermen bei verschiedenen Temperaturen war es möglich, die kritischen Parameter von SF_6 zu bestimmen. Wir erhielten $T_\mathrm{k} = (47,4 \pm 1,5)\,°\mathrm{C}$, $p_\mathrm{k} = (37,00 \pm 1,25)\,\mathrm{bar}$ und $V_\mathrm{k} = (0,55 \pm 0,10)\,\mathrm{cm}^3$. Auch die Koeffizienten der Van-der-Waals Gleichung wurden für SF_6 bestimmt. Wir erhielten $a = (8,10 \pm 0,55) \cdot 10^6\,\frac{\mathrm{bar \cdot cm^6}}{\mathrm{mol^2}}$ und $b = (90,1 \pm 3,1)\frac{\mathrm{cm^6}}{\mathrm{mol^2}}$. Aus V_k und b konnte $\nu = (2,03 \pm 0,38) \cdot 10^{-3}\,\mathrm{mol}$ bestimmt werden. Anhand eines Vergleichs einer gemessenen Isotherme mit errechneten Kurven aus der Van-der-Waals Gleichung und der idealen Gasgleichung konnte gut dargelegt werden, in welchen Bereichen die Van-der-Waals Gleichung und die ideale Gasgleichung gültig sind und welche Schwächen sie haben. Durch Messwerte auf den Maxwellgeraden konnte eine Dampfdruckkurve linearisiert dargestellt werden. Mit dieser wurde der theoretische Zusammenhang aus Gleichung (7), also die Gleichung für den Dampfdruck, bestätigt werden. Es wurde auch die molare Verdampfungsenergie von SF_6 bestimmt: $E_\mathrm{mol} = (1,97 \pm 0,25) \cdot 10^4\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}}$

6 Anhang

6.1 Hausaufgabe

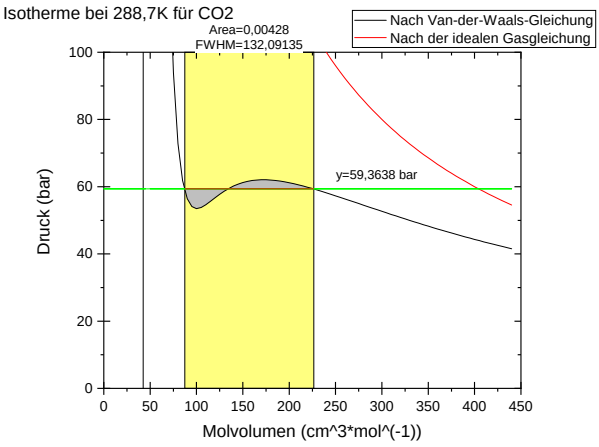

Abb. 5: Vergleich der berechneten Isotherme von CO_2 bei $288,7\,\mathrm{K}$ mit der eines Idealen Gases bei $288,7\,\mathrm{K}$.

Herleitung der Formeln (4) und (5): Stellt man Formel (2) nach p um, so erhält man

$$p = \frac{-1}{V - \nu b} \cdot (\nu RT + \frac{\nu^3 ab}{V^2} - \frac{\nu^2 a}{V}). \qquad (12)$$

Leitet man Formel (12) nun nach dem Volumen ab,

so erhält man

$$\frac{dp}{dV} = \frac{-1}{(V-\nu b)^2} \cdot (\nu RT + \frac{\nu^3 ab}{V^2} - \frac{\nu^2 A}{V}) \qquad (13)$$
$$+ \frac{1}{V-\nu b} \cdot (\frac{-2\nu^3 ab}{V^3} + \frac{\nu^2 a}{V^2}).$$

Leitet man nun Formel (13) nach dem Volumen ab, so erhält man

$$\frac{d^2p}{dV^2} = \frac{2(V-\nu b)}{(V-\nu b)^4} \cdot (\nu RT + \frac{\nu^3 ab}{V^2} \qquad (14)$$
$$- \frac{\nu^2 a}{V}) - \frac{1}{(V-\nu b)^2} \cdot (\frac{-2\nu^3 ab}{V^3} + \frac{\nu^2 a}{V^2})$$
$$- \frac{1}{(V-\nu b)^2} \cdot (\frac{-2\nu^3 ab}{V^3} + \frac{\nu^2 a}{V^2})$$
$$+ \frac{1}{V-\nu b} \cdot (\frac{6\nu^3 ab}{V^4} - \frac{2\nu^2 a}{V^3}).$$

setzt man $\nu = 1$ und beachtet, dass Gleichung (13) und Gleichung (14) die Bedingung (3) erfüllen, so erhält man aus (13):

$$T_\mathrm{k} = \frac{2a(V_\mathrm{k} - b)^2}{R{V_\mathrm{k}}^3} \qquad (15)$$

mit (14) erhalten wir durch Einsetzen von (15): $\frac{4}{R} \cdot \frac{V_\mathrm{k}}{V_\mathrm{k}-b} - \frac{6}{R} = 0 \iff \frac{V_\mathrm{k}}{V_\mathrm{k}-b} = \frac{3}{2} \iff V_\mathrm{k} = 3b$ durch Einsetzen dieses Ergebnisses in (15) erhalten wir: $T_\mathrm{k} = \frac{8}{27} \cdot \frac{a}{Rb}$ setzt man diese beiden Ergebnisse in (12) ein, so erhält man: $p_\mathrm{k} = \frac{RT_\mathrm{k}}{V_\mathrm{k}-b} - \frac{a}{{V_\mathrm{k}}^2} = R \cdot \frac{8}{27} \cdot \frac{a}{Rb} \cdot \frac{1}{3b-b} - \frac{a}{3b^2} = \frac{1}{27} \cdot \frac{a}{b^2}$

Literatur

[1] Dr. Dieter Meschede; Gerthsen Physik; 25. Auflage; Springer Spektrum Verlag

[2] https://www.henschke-geraetebau.de/thermodynamik.html (Stand: 08.03.2021)

[3] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 31, Zustandsgrößen realer Gase, 2021; https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/31.pdf (Stand: 22.03.2021)

[4] http://www.aerogas.de/sf6_gas1.html (Stand: 22.03.2021)

[5] https://www.biancahoegel.de/material/werkstoffe/halogenide/fluor/schwefelhexafluorid.html (Stand: 22.03.2021)

[6] https://www.physik.uni-jena.de/pafmedia/praktika/physikalisches+grundpraktikum/versuche—anleitungen/v+220.pdf (Stand:22.03.21)